El presente documento describe los **requisitos funcionales y no funcionales** del sistema *Bean Quick*, una plataforma web orientada a la gestión y comercialización de productos de cafetería en línea.

El objetivo de este documento es **definir de manera clara, estructurada y verificable** las funcionalidades que el sistema debe cumplir, así como los criterios técnicos y de calidad que garantizarán su correcto funcionamiento.

Los requisitos se encuentran organizados por módulos (Usuarios, Catálogo, Carrito, Órdenes, Pago, Administración, Frontend y Backend), permitiendo identificar de forma precisa:

1. Las funcionalidades esperadas del sistema.
2. Las restricciones técnicas.
3. Los estándares de seguridad.
4. Los criterios de rendimiento y calidad.

1. MÓDULO: **USUARIOS**

RF - U01

Nombre	Registro de Usuarios con correo y contraseña
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir a nuevos clientes registrarse usando correo electrónico y contraseña
Entrada	Nombre, Correo, Contraseña
Proceso	Validar datos – Cifrar contraseña – Guardar en base de datos
Salidas	Usuario registrado

RF – U02

Nombre	Inicio de sesión de usuarios
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe autenticar usuarios registrados
Entrada	Correo y Contraseña
Proceso	Comparar credenciales con base de datos
Salidas	Acceso concedido o error

RF – U03

Nombre	Recuperación de contraseña
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El usuario debe poder restablecer su contraseña mediante correo
Entrada	Correo electrónico
Proceso	Generar enlace de recuperación
Salidas	Contraseña restablecida

RF – U04

Nombre	Gestión de perfil de usuario (Editar datos personales).
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir al usuario editar sus datos personales desde su perfil
Entrada	Nombre, teléfono, dirección u otros datos modificados
Proceso	Validar cambios → actualizar información en base de datos
Salidas	Perfil actualizado

RF-U05

Nombre	Gestión de roles y permisos
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe asignar roles (cliente o administrador) y restringir el acceso según permisos.
Entrada	Rol asignado al usuario
Proceso	Verificar permisos antes de permitir acciones
Salidas	Acceso controlado según rol

RNF – U01

Nombre	Almacenamiento seguro de contraseñas
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Las contraseñas deben guardarse cifradas.
Entrada	Datos de registro
Proceso	Encriptación
Salidas	Credenciales protegidas

RNF – U02

Nombre	Autenticación segura mediante JWT y HTTPS
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe implementar autenticación basada en tokens JWT y comunicación cifrada mediante HTTPS.
Entrada	Credenciales del usuario
Proceso	Generación de token JWT → cifrado SSL/TLS en la transmisión
Salidas	Sesión autenticada y segura

RNF – U03

Nombre	Restricción de endpoints según rol
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Los endpoints del sistema deben estar protegidos y accesibles únicamente según el rol del usuario
Entrada	Solicitud a endpoint protegido
Proceso	Validación de token → verificación de rol → autorización
Salidas	Acceso concedido o denegado

RNF – U04

Nombre	Tiempo de respuesta en autenticación
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El proceso de inicio de sesión debe completarse en menos de 200 milisegundos bajo condiciones normales.
Entrada	Solicitud de login
Proceso	Validación optimizad de credenciales
Salidas	Respuesta en < 200 ms

RNF – U04

Nombre	Tiempo de respuesta en autenticación
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El proceso de inicio de sesión debe completarse en menos de 200 milisegundos bajo condiciones normales
Entrada	Solicitud de login
Proceso	Validación optimizada de credenciales
Salidas	Respuesta en < 200 ms

2. MÓDULO: **CATALOGO**

RF – C01

Nombre	Listado de productos
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe mostrar cafés, bebidas y complementos
Entrada	Solicitud del usuario
Proceso	Consulta a base de datos
Salidas	Catalogo visible

RF – C02

Nombre	Filtrar productos por categoría o precio
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir al usuario filtrar productos según categoría o rango de precios.
Entrada	Categoría seleccionada o rango de precio
Proceso	Aplicar filtros sobre la consulta del catálogo
Salidas	Lista de productos filtrada

RF – C03

Nombre	Visualización de detalles del producto
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe mostrar información detallada de un producto seleccionado.
Entrada	Selección del producto
Proceso	Consultar datos específicos del producto
Salidas	Detalles del producto en pantalla

RF – C04

Nombre	Visualización de imágenes y descripciones
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Cada producto debe mostrar imágenes y una descripción informativa.
Entrada	Solicitud de visualización
Proceso	Carga recursos multimedia y texto
Salidas	Producto mostrado con imagen y descripción

RF – C05

Nombre	Búsqueda de productos por texto
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir buscar productos mediante palabras clave.
Entrada	Texto ingresado por el usuario
Proceso	Comparar texto con nombres o descripciones
Salidas	Productos coincidentes

RNF – C01

Nombre	Caching de catalogo
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe implementar mecanismos de caché para el catálogo de productos a fin de reducir la latencia de respuesta.
Entrada	Solicitudes repetidas al catalogo
Proceso	Almacenamiento temporal de consultas frecuentes
Salidas	Respuestas más rápidas

RNF – C02

Nombre	Soporte de paginación en listados
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	Los listados de productos deben dividirse en páginas para mejorar rendimiento y experiencia de usuario.
Entrada	Solicitudes de listado de productos
Proceso	Dividir resultados por paginas
Salidas	Resultados paginados

RNF – C03

Nombre	Consistencia de APIs REST en formato JSON
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Todas las APIs del sistema deben seguir estructura REST y devolver datos en formato JSON estandarizado.
Entrada	Solicitudes a la API
Proceso	Formateo uniforme de respuestas
Salidas	Respuestas JSON consistentes

RNF – C04

Nombre	Tiempo de renderizado del frontend
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	Las visitas del catalogo deben renderizarse en menos de 300 milisegundos en condiciones normales.
Entrada	Solicitud de vista del catalogo
Proceso	Optimización de recursos y carga de componentes
Salidas	Interfaz mostrada en < 300 ms

3. MÓDULO: **CARRITO DE COMPRAS**

RF – CA01

Nombre	Añadir o quitar productos del carrito
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir al usuario agregar o eliminar productos del carrito de compras.
Entrada	Producto seleccionado / Acción de eliminación
Proceso	Actualizar lista de productos en el carrito
Salidas	Carrito actualizado

RF – CA02

Nombre	Modificar cantidad de productos
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El usuario debe poder cambiar la cantidad de unidades de un producto dentro del carrito
Entrada	Nueva cantidad seleccionada
Proceso	Recalcular totales y actualizar registro
Salidas	Cantidad modificada

RF – CA03

Nombre	Guardar carrito asociado al usuario
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El carrito debe estar vinculado al usuario autenticado para su posterior recuperación.
Entrada	Identificado del usuario
Proceso	Asociar carrito en base de datos
Salidas	Carrito almacenado

RF – CA04

Nombre	Mostrar resumen de precios
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe mostrar subtotal y total actualizado del carrito
Entrada	Productos en el carrito
Proceso	Calcular suma de precios
Salidas	Subtotal y total visibles

RNF – C01

Nombre	Persistencia del estado del carrito
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El estado del carrito debe mantenerse en sesión o base de datos para evitar perdida de información.
Entrada	Datos del carrito
Proceso	Almacenamiento persistente
Salidas	Carrito recuperable

RNF – C02

Nombre	Manejo transaccional de cambios
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	Las operaciones sobre el carrito deben ejecutarse de forma transaccional para garantizar integridad de datos
Entrada	Operación de actualización
Proceso	Confirmación o reversión de transacción
Salidas	Consistencia garantizada

RNF – C03

Nombre	APIs idempotentes para operaciones del carrito
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	Las operaciones de actualización del carrito deben ser idempotentes para evitar duplicaciones por múltiples solicitudes.
Entrada	Solicitud repetida
Proceso	Validación de estado previo
Salidas	Resultado consistente sin duplicación.

4. MÓDULO: **ORDENES / CHECKOUT**

RF – OC01

Nombre	Crear orden a partir del carrito
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe generar una orden utilizando los productos almacenados en el carrito del usuario.
Entrada	Carrito confirmado
Proceso	Convertir carrito en registro de orden
Salidas	Orden creada

RF – OC02

Nombre	Calculo de costo adicionales
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe calcular automáticamente costos de envió e impuestos aplicables.
Entrada	Dirección del cliente y productos
Proceso	Aplicar reglas de calculo
Salidas	Total, final actualizado

RF – OC03

Nombre	Selección de método de pago
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El cliente debe poder elegir el método de pago disponible antes de confirmar la compra.
Entrada	Opción de pago seleccionada
Proceso	Registrar método elegido
Salidas	Método de pago asignado a la orden

RF – OC04

Nombre	Confirmación de orden al usuario
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe mostrar una confirmación al cliente tras registrar la orden
Entrada	Orden creada
Proceso	Generar mensaje de confirmación
Salidas	Confirmación visible

RF – OC05

Nombre	Visualizar historial de ordenes
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El cliente debe poder consultar sus órdenes anteriores.
Entrada	Solicitud del usuario
Proceso	Consultar ordenes asociadas
Salidas	Historial mostrado

RNF – OC01

Nombre	Integración segura con pasarela de pagos
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	La integración de pagos debe cumplir estándares de seguridad PCI
Entrada	Datos de transacción
Proceso	Comunicación cifrada con la pasarela
Salidas	Pago seguro

RNF – OC02

Nombre	Tiempo de respuesta de APIs de checkout
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	Las APIs del proceso de checkout deben responder en menos de 500 ms en promedio
Entrada	Solicitudes del proceso de compra
Proceso	Optimización de backend
Salidas	Respuestas rápidas

RNF – OC03

Nombre	Control de concurrencia de inventario
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe manejar accesos simultáneos para evitar inconsistencias en el stock
Entrada	Múltiples compras simultaneas
Proceso	Bloqueo o control de transacciones
Salidas	Inventario consistente

5. MÓDULO: **PAGO**

RF – PG01

Nombre	Integración con pasarela de pagos
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe integrarse con Gateway de pago externo (ej. Stripe, PlayU) para procesar transacciones.
Entrada	Solicitud de pago
Proceso	Enviar datos de pago al Gateway
Salidas	Respuesta de la pasarela

RF – PG02

Nombre	Validación de métodos de pago
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe validar tarjetas o métodos electrónicos antes de procesar la transacción.
Entrada	Datos de tarjeta o método digital
Proceso	Validar formato y autorización
Salidas	Método valido o rechazado

RF – PG03

Nombre	Confirmación de transacción
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe confirmar la transacción antes de finalizar la compra.
Entrada	Resultado del pago
Proceso	Verificar estado de la transacción
Salidas	Compra finalizada o cancelada

RF – PG04

Nombre	Recepción de callback de pago
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe recibir notificaciones del Gateway y actualizar el estado de la orden
Entrada	Callback del proveedor de pago
Proceso	Actualizar estado en base de datos
Salidas	Orden actualizada

RNF – PG01

Nombre	Uso obligatorio de cifrado SSL/TLS
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Toda la comunicación con la pasarela debe estar cifrada mediante SSL/TLS
Entrada	Datos de Pago
Proceso	Cifrado de transmisión
Salidas	Comunicación segura

RNF – PG02

Nombre	Cumplimiento de estándares de pago
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe cumplir con normas de seguridad para transacciones electrónicas
Entrada	Procesamientos de pagos
Proceso	Aplicación de estándares de seguridad
Salidas	Cumplimiento normativo

RNF – PG03

Nombre	Registro seguro de eventos de pago
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe mantener registros de transacciones para auditoria sin exponer datos sensibles
Entrada	Eventos de pago
Proceso	Logging seguro
Salidas	Historial auditable

6. MÓDULO: **ADMINISTRACION (BACKOFFICE)**

RF – AD01

Nombre	CRUD de productos y categorías
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El administrador debe poder crear, consultar, actualizar y eliminar productos y categorías.
Entrada	Datos del producto o categoría
Proceso	Validar información – Guardar cambios en base de datos
Salidas	Registro creado, actualizado o eliminado

RF – AD02

Nombre	Gestión de inventarios (Stock)
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El administrador debe poder actualizar y controlar el stock de los productos
Entrada	Cantidad disponible
Proceso	Actualizar inventario en base de datos
Salidas	Stock actualizado

RF – AD03

Nombre	Visualización de órdenes y estado
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El administrador debe consultar las ordenes y modificar su estado (pendiente, pagada, enviada)
Entrada	Identificador de orden
Proceso	Consultar y actualizar estado
Salidas	Orden actualizada

RF – AD04

Nombre	Gestión de usuarios y roles
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El administrador debe poder asignar o modificar roles de usuario.
Entrada	Datos del usuario y rol
Proceso	Actualizar permisos en base de datos
Salidas	Rol actualizado

RF – AD05

Nombre	Gestión de reportes básicos
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe generar reportes de ventas por periodo de tiempo.
Entrada	Rango de fechas
Proceso	Consultar y agrupar datos de ventas
Salidas	Reporte generado

RNF – AD01

Nombre	Autorización basada en roles
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El acceso al modulo administrativo debe estar restringido a usuarios con rol administrador.
Entrada	Intento de acceso
Proceso	Validación de permisos
Salidas	Acceso autorizado o denegado

RNF – AD02

Nombre	Consistencia en la interfaz de usuario
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El panel administrativo debe mantener diseño uniforme y navegación coherente.
Entrada	Interacción del administrador
Proceso	Aplicación de estándares UX/UI
Salidas	Experiencia consistente

RNF – AD03

Nombre	Rendimiento en listados extensos
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	Los listados con grandes volúmenes de datos deben cargar en menos de 1 segundo.
Entrada	Consulta de datos masivos
Proceso	Paginación y optimización de consultas
Salidas	Respuesta < 1 segundo

7. MÓDULO: **FRONTEND – UI (Front-end)**

RF – FE01

Nombre	Paginas SPA (React / Laravel / MySQL)
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	La interfaz debe desarrollarse como una single page application (SPA) usando React, larval y MySQL
Entrada	Navegación del usuario
Proceso	Renderizado dinámico de componentes sin recarga completa
Salidas	Navegación fluida

RF – FE02

Nombre	Formularios de login y registro
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	La interfaz debe incluir formularios para autenticación y creación de cuentas
Entrada	Datos ingresados por el usuario
Proceso	Validación en cliente – Envió en backend
Salidas	Acceso concedido o registro exitoso

RF – FE03

Nombre	Catalogo paginado
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El catalogo debe mostrar productos distribuidos en paginas
Entrada	Solicitud de listado
Proceso	Mostrar subconjunto de productos por pagina
Salidas	Productos organizados por paginación

RF – FE04

Nombre	Flujo de carrito y checkout
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	La interfaz debe permitir agregar productos al carrito y completar el proceso de compra.
Entrada	Interacción del usuario
Proceso	Actualizar estado del carrito → redirigir a checkout
Salidas	Compra completa

RF – FE05

Nombre	Notificaciones de estado
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe mostrar mensajes de éxito o error según las acciones del usuario
Entrada	Resultado de operación
Proceso	Mostrar alerta o mensaje visual
Salidas	Retroalimentación visible

RNF – FE01

Nombre	Diseño responsivo
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	La interfaz debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles y de escritorio.
Entrada	Acceso desde diferentes dispositivos
Proceso	Aplicación de diseño responsive
Salidas	Visualización adecuada

RNF – FE02

Nombre	Accesibilidad básica (WCAG)
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	La interfaz debe cumplir principios básicos de accesibilidad web (WCAG).
Entrada	Interacción de usuarios con discapacidad
Proceso	Uso de etiquetas semánticas y contraste adecuado
Salidas	Interfaz accesible

RNF – FE03

Nombre	Interfaces reactivas y fluidas
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	La navegación y cambios de estado deben ejecutarse son retrasos perceptibles
Entrada	Acciones del usuario
Proceso	Actualización eficiente del DOM
Salidas	Experiencia fluida

RNF – FE04

Nombre	Uso de almacenamiento local para sesión
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema puede utilizar almacenamiento local (LocalStorage/SessionStorage) para mantener estado de sesión
Entrada	Token o datos de sesión
Proceso	Guardar información en almacenamiento local
Salidas	Sesión persistente

8. MÓDULO: **BACKEND – API (Back-end)**

RF – BE01

Nombre	Exposición de endpoints REST
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El backend debe exponer endpoints REST para los módulos de usuarios, catálogo, carrito, órdenes, pagos y administración.
Entrada	Solicitudes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)
Proceso	Procesar petición – Ejecutar lógica de negocio – Consultar base de datos
Salidas	Respuesta en formato JSON

RF – BE02

Nombre	Autenticación mediante JWT
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe generar y validar tokens JWT para autenticar usuarios en cada solicitud protegida
Entrada	Credenciales o token en cabecera
Proceso	Generar o validar JWT
Salidas	Acceso autorizado o denegado

RF – BE03

Nombre	Validación de parámetros de entrada
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El backend debe validar todos los datos recibidos antes de procesarlos
Entrada	Datos enviados en la solicitud
Proceso	Validar formato, tipos y reglas de negocio
Salidas	Datos aceptados o error de validación

RF – BE04

Nombre	Soporte CORS para frontend
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El backend debe permitir solicitudes desde el dominio del frontend mediante configuración CORS.
Entrada	Solicitud desde cliente web
Proceso	Verificar origen permitido
Salidas	Solicitud aceptada o bloqueada

RNF – BE01

Nombre	Documentación de API con Swagger/OpenAPI
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	La API debe contar con documentación interactiva actualizada
Entrada	Definición de endpoints
Proceso	Generar especificación OpenAPI
Salidas	Documentación accesible

RNF – BE02

Nombre	Manejo estandarizado de errores
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El backend debe responder con códigos HTTP adecuados y mensajes estructurados
Entrada	Error en procesamiento
Proceso	Capturar excepción – Mapear a código HTTP
Salidas	Respuesta de error consistente

RNF – BE03

Nombre	Logs estructurados y monitoreo
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe registrar eventos relevantes en formato estructurado para auditoría y monitoreo.
Entrada	Eventos del sistema
Proceso	Registrar logs en formato estructurado
Salidas	Historial trazable

RNF – BE04

Nombre	Pruebas unitarias e integración
Tipo	Requisito No Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El backend debe contar con pruebas automatizadas para garantizar estabilidad del sistema.
Entrada	Código fuerte
Proceso	Ejecución de tests
Salidas	Resultados de pruebas